Sumario

- Topología y organización
- Conectividad e itinerancia
- Formato de trama
- Protocolo MAC
- Tipos de envíos
- Problema de la estación oculta
- Fragmentación / Agrupación
- **Rendimiento y compatibilidad**

Ahorro de energía

- En WLAN muchos dispositivos funcionan con baterías. A menudo se contempla un modo 'standby' de bajo consumo en el que no pueden recibir tramas
- Antes de 'echarse a dormir' las estaciones deben avisar a su AP, para que retenga las tramas que se les envíen durante ese tiempo.
- Periódicamente las estaciones dormidas se despiertan y capturan el siguiente beacon. Cada beacon lleva un TIM (Traffic Indication Map), un bitmap que indica que estaciones asociadas tienen retenidas tramas en el AP. Si la estación ve que hay algo para ella pedirá al AP que se lo envíe
- Si la estación quiere enviar algo motu proprio se despierta y lo envía sin esperar al siguiente beacon.

Funcionamiento del ahorro de energía



Acabo de despertar. Voy a escuchar el siguiente beacon a ver si hay algo para mí (soy la estación 5 del grupo)

El TIM (Traffic Indication Map) indica si el AP tiene alguna trama en el buffer para esa estación

TIM=00001000

Beacon



(tengo algo para tí)



Por favor envíame lo que tengas para mí

MD es el bit 'More Data' del campo Control

PS-Poll

MD=1

Trama 1

ACK

PS-Poll



MD=0

Trama 2

ACK

TIM=00000000

Beacon

(ya no hay nada para tí)



Vale. Me vuelvo a dormir durante 200 beacons (20 seg.)



Rendimiento de 802.11

- El rendimiento de 802.11 suele ser alrededor del 50% de la velocidad nominal. Por ejemplo con 11 Mb/s se pueden obtener 6 Mb/s en el mejor de los casos.
- El overhead se debe a:
  - Medio compartido half-duplex
  - Protocolo MAC (colisiones, esperas aleatorias, intervalos DIFS y SIFS entre tramas)
  - Transmisión del Preámbulo PLCP a la velocidad mínima
  - Mensajes de ACK
  - Mensajes RTS/CTS (si se usan)
  - Fragmentación (si se produce)

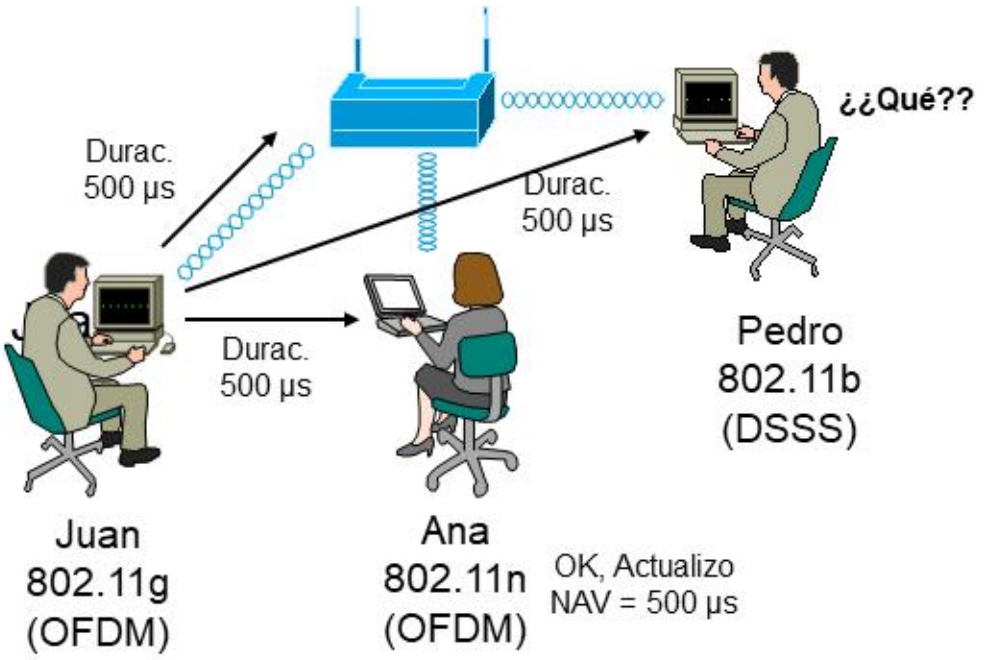
Versiones 802.11

Versión	Año	Velocidades	Banda 2,4 GHz	Banda 5 GHz
802.11	1997	1, 2 Mb/s	DSSS (22 MHz)	
802.11a	1999	6-54 Mb/s		OFDM
802.11b	1999	1,2,5.5,11 Mb/s	DSSS (22 MHz)	
802.11g	2003	6-54 Mb/s	OFDM (20 MHz)	
802.11n	2009	7,2-135 Mb/s	OFDM (20 MHz)	OFDM
802.11ac	2013	7,2-780 Mb/s		OFDM

Compatibilidad de versiones 802.11

- En general, mantener la compatibilidad con versiones anteriores reduce el rendimiento.
- Las velocidades de 1 y 2 Mb/s hoy en día se consideran obsoletas y no se suelen soportar (esto supone cierta merma en la cobertura).
- El mayor problema se da hoy en día por la compatibilidad a 2,4 GHz entre 'b' y 'g' (DSSS vs OFDM). Puesto que 'b' no entiende OFDM la compatibilidad requiere que los terminales 'g' desciendan a funcionar en modo 'b'.

Coexistencia 802.11b/g

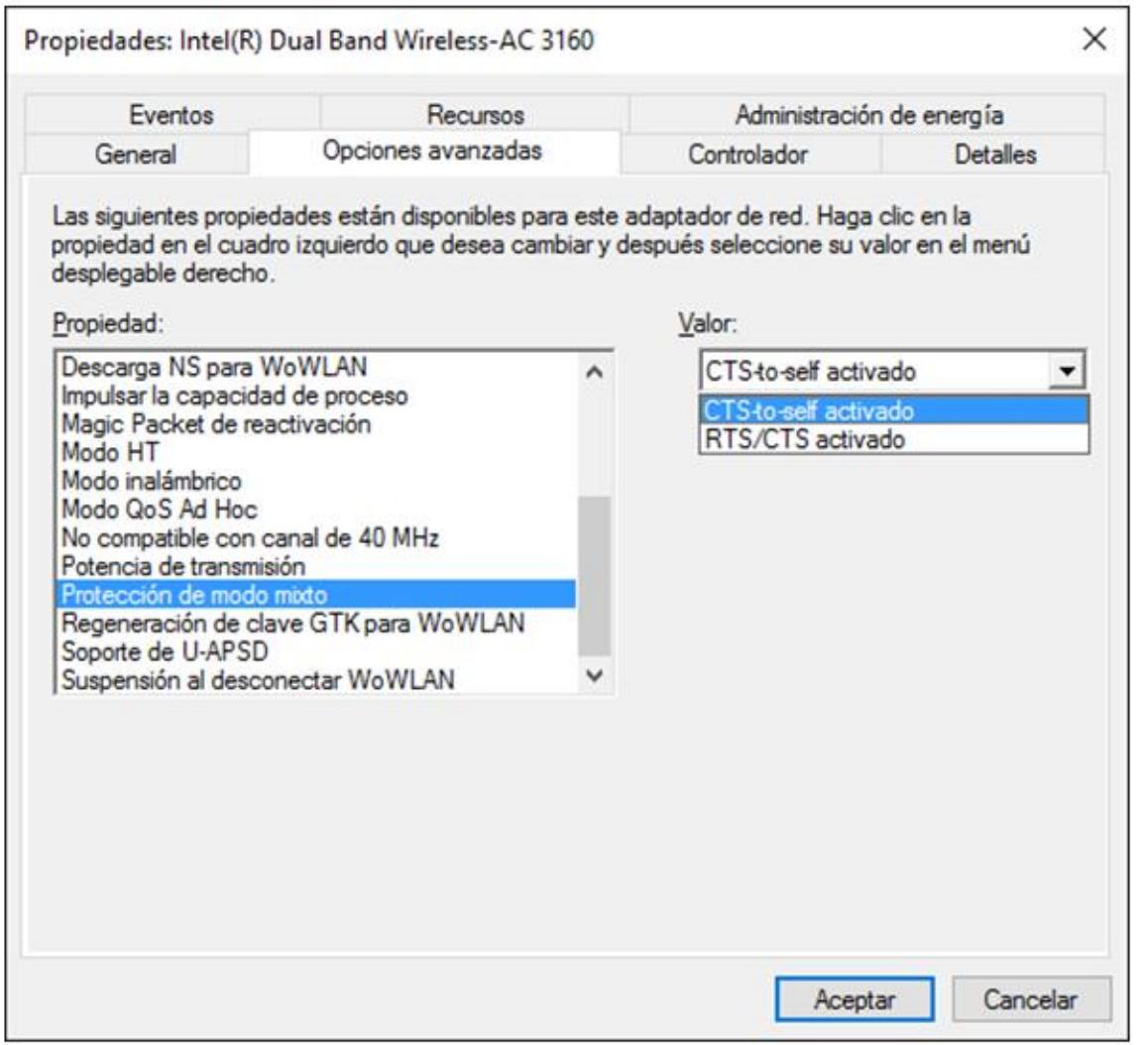


Cuando Juan 'habla' OFDM Pedro no le entiende. En principio esto no sería problema ya que Juan transmite para el AP, pero Pedro debe entender la duración para actualizar su NAV. El caso es parecido al de la estación oculta, salvo que ahora no se trata de oír, sino de entender

CTS to self

- El problema b-g se puede resolver enviando previamente un mensaje RTS/CTS en modo 'b' (DSSS). Pero en este caso no hacen falta dos mensajes, basta con uno para que todos tengan constancia de la trama que se va a enviar, y su duración.
- Ese tipo de mensaje se denomina "CTS to self", se envía en 802.11b y va seguido (separado por un SIFS) de la trama 802.11g
- El rendimiento de un BSS mixto b/g usando "CTS to self" es un 40% inferior al de un BSS g puro. Con RTS/CTS la disminución habría sido del 50%
- "CTS to self" suele ser la configuración por defecto en las interfaces inalámbricas modernas

Activación de CTS-to-self en una interfaz



Rendimientos máximos esperados de redes 802.11 (en Mb/s)

Distancia (m)	802.11b puro	802.11a puro	802.11g puro	802.11b/g con CTS-to-self	802.11b/g con RTS/CTS
3	5,8	24,7	24,7	14,7	11,8
15	5,8	19,8	24,7	14,7	11,8
30	5,8	12,4	19,8	12,7	10,6
45	5,8	4,9	12,4	9,1	8,0
60	3,7	0	4,9	4,2	4,1
75	1,6	0	1,6	1,6	1,6
90	0,9	0	0,9	0,9	0,9

Rendimientos esperado en una población mixta 80211b/g

Number of 802.11b clients	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	5.9	6.2	6.5	6.8	7.0	7.2	7.4	7.6	7.8	8.0	8.2
9	5.9	6.2	6.5	6.8	7.1	7.4	7.6	7.8	8.0	8.2	8.3
8	5.9	6.3	6.6	6.9	7.2	7.5	7.7	8.0	8.2	8.4	8.5
7	5.9	6.3	6.7	7.1	7.4	7.7	7.9	8.2	8.4	8.6	8.8
6	5.9	6.4	6.8	7.2	7.6	7.9	8.2	8.4	8.7	8.9	9.1
5	5.9	6.5	7.0	7.4	7.8	8.2	8.5	8.7	9.0	9.2	9.4
4	5.9	6.6	7.2	7.7	8.2	8.5	8.9	9.2	9.4	9.6	9.8
3	5.9	6.8	7.6	8.2	8.7	9.1	9.4	9.7	9.9	10.2	10.4
2	5.9	7.2	8.2	8.9	9.4	9.8	10.2	10.4	10.7	10.9	11.1
1	5.9	8.2	9.4	10.2	10.7	11.1	11.3	11.6	11.7	11.9	12.0
0	0.0	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1

Number of 802.11g clients

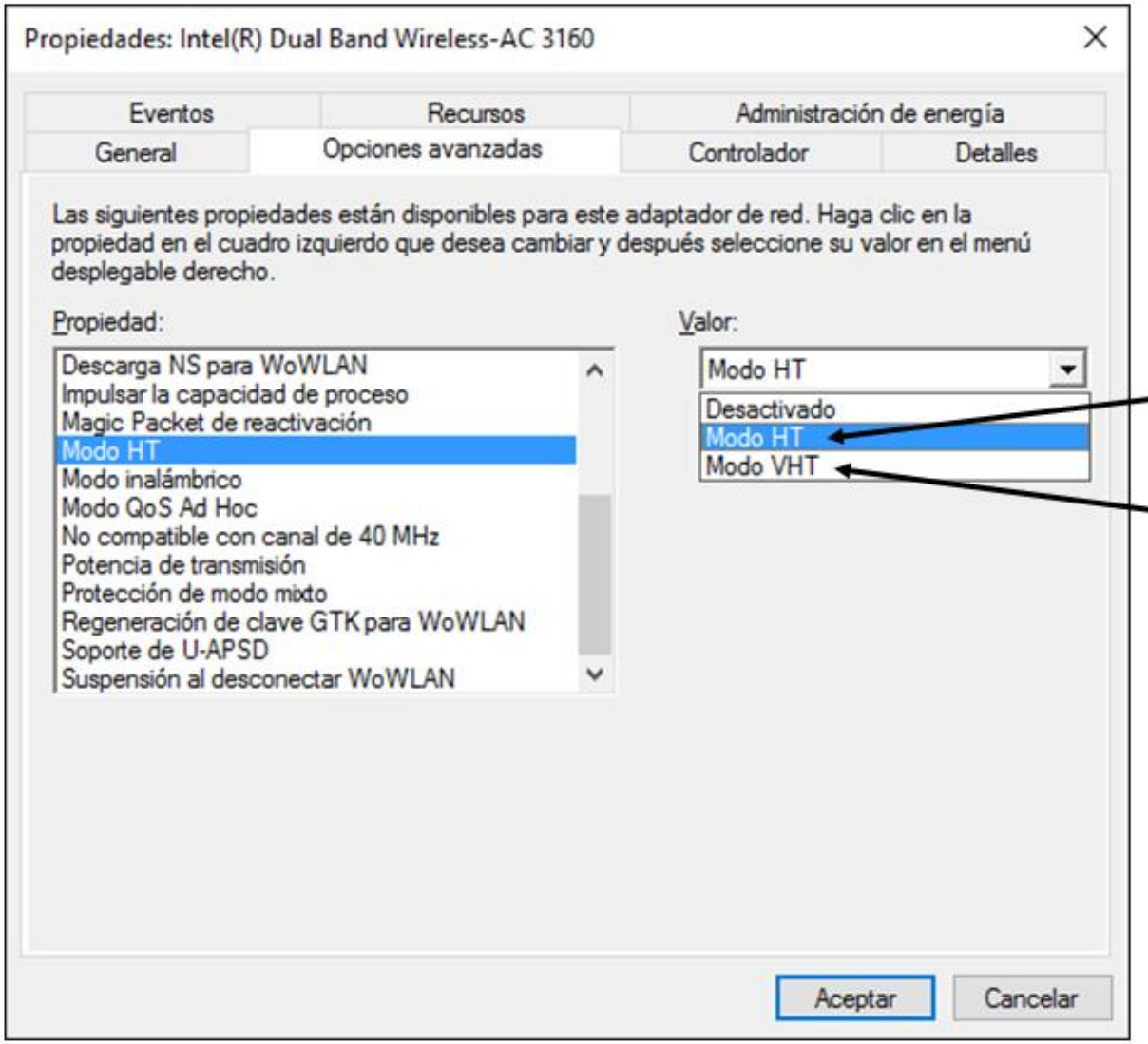
Configuración de APs

- Modo 802.11b: el AP fuerza a todos los clientes a funcionar en modo y velocidades 'b'
- Modo 802.11g: el AP solo permite asociarse a clientes 'g'; los clientes 'b' no ven el AP ni pueden asociarse con el
- Modo 802.11b/g: el AP permite la asociación de ambos clientes. Si solo tiene clientes 'g' les avisa (en los beacon) para que no utilicen CTS-to-self. Si aparece algún cliente 'b' se pone en modo protegido y avisa a los 'g'. Si los 'b' generan poco tráfico puede decidir, a su criterio, no avisar a los 'g' y correr el riesgo

Compatibilidad a/g con n

- Un AP 'n' anuncia en los beacon, si lo ofrece, el soporte de canales de 40 MHz. En ese caso son dos canales adyacentes, uno es primario y el otro secundario.
- Cuando un cliente se asocia lo puede hacer solo al primario (20 MHz) o a ambos (40 MHz).
- Si hay clientes asociados a 20 y a 40 MHz los de 20 no pueden oír las transmisiones de los de 40 (problema parecido al de la coexistencia b/g). La solución es enviar mensajes CTS-to-Self en el canal primario (o en ambos) anunciando el envío que sigue.

Opción de compatibilidad 802.11n/ac en el adaptador



Modo 802.11n

Modo 802.11ac

Tipos de tramas 802.11

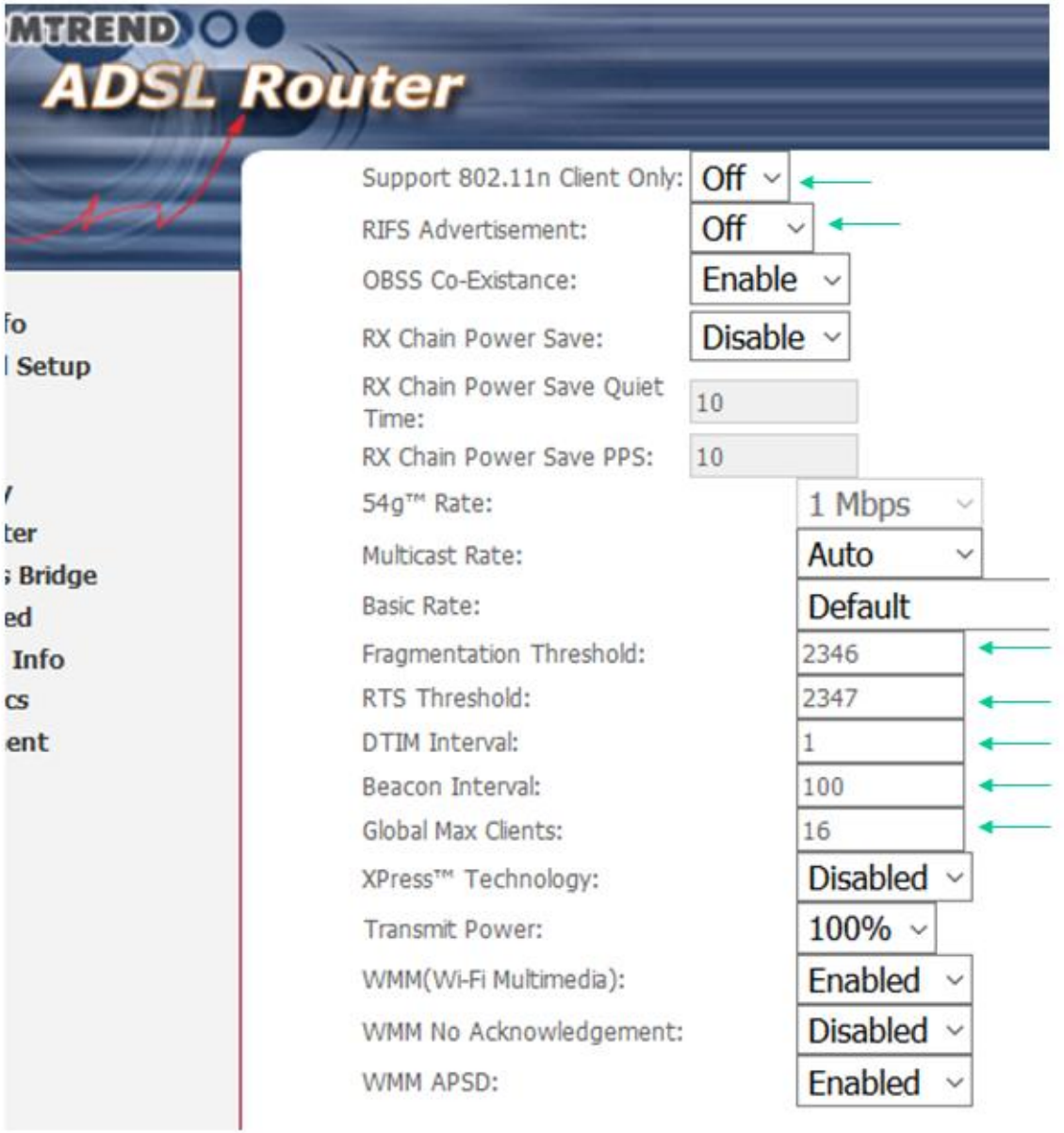
- De gestión (14 tipos) siempre a la velocidad más baja posible
  - Baliza (beacon)
  - Sonda petición/respuesta (probe)
  - Autenticación/deautenticación
  - Asociación/reasociación/desasociación
  - Otras
- De control (9 tipos)
  - ACK
  - RTS y CTS
  - PS-Poll
  - Otras
- De datos (15 tipos)

Captura de tráfico 802.11: limitaciones

- Una captura completa requiere una interfaz dedicada para cada canal de radio. Si se intenta capturar varios canales a la vez con una interfaz se pierden tramas
- La mayoría de las interfaces solo pueden capturar tramas de un SSID a la vez. Algunas permiten un modo monitor que captura todos los SSID de un canal, pero en este modo solo reciben, no pueden enviar
- Muchas interfaces solo pueden capturar las tramas de datos, no las de gestión y control. Y no pueden mostrar los campos de la cabecera original sino una 'traducción' a ethernet

Captura de tráfico 802.11: limitaciones

- A menudo el driver no permite poner la interfaz en modo promiscuo, solo capturar el tráfico hacia/desde la estación que captura
- Las posibilidades de captura dependen mucho del hardware, del driver y del Sistema Operativo.
- En general Windows esta mucho más limitado que Linux.
- Algunos productos comerciales permiten hacer algunas cosas en Windows como por ejemplo AirPcap:
  - http://www.riverbed.com/es/products/steelcentral/steelcentral-riverbed-airpcap.html


MTREND
ADSL Router
fo
Setup
ter
Bridge
ed
Info
cs
ent
Support 802.11n Client Only: Off
RIFS Advertisement: Off
OBSS Co-Existance: Enable
RX Chain Power Save: Disable
RX Chain Power Save Quiet Time: 10
RX Chain Power Save PPS: 10
54g™ Rate: 1 Mbps
Multicast Rate: Auto
Basic Rate: Default
Fragmentation Threshold: 2346
RTS Threshold: 2347
DTIM Interval: 1
Beacon Interval: 100
Global Max Clients: 16
XPress™ Technology: Disabled
Transmit Power: 100%
WMM(Wi-Fi Multimedia): Enabled
WMM No Acknowledgement: Disabled
WMM APSD: Enabled

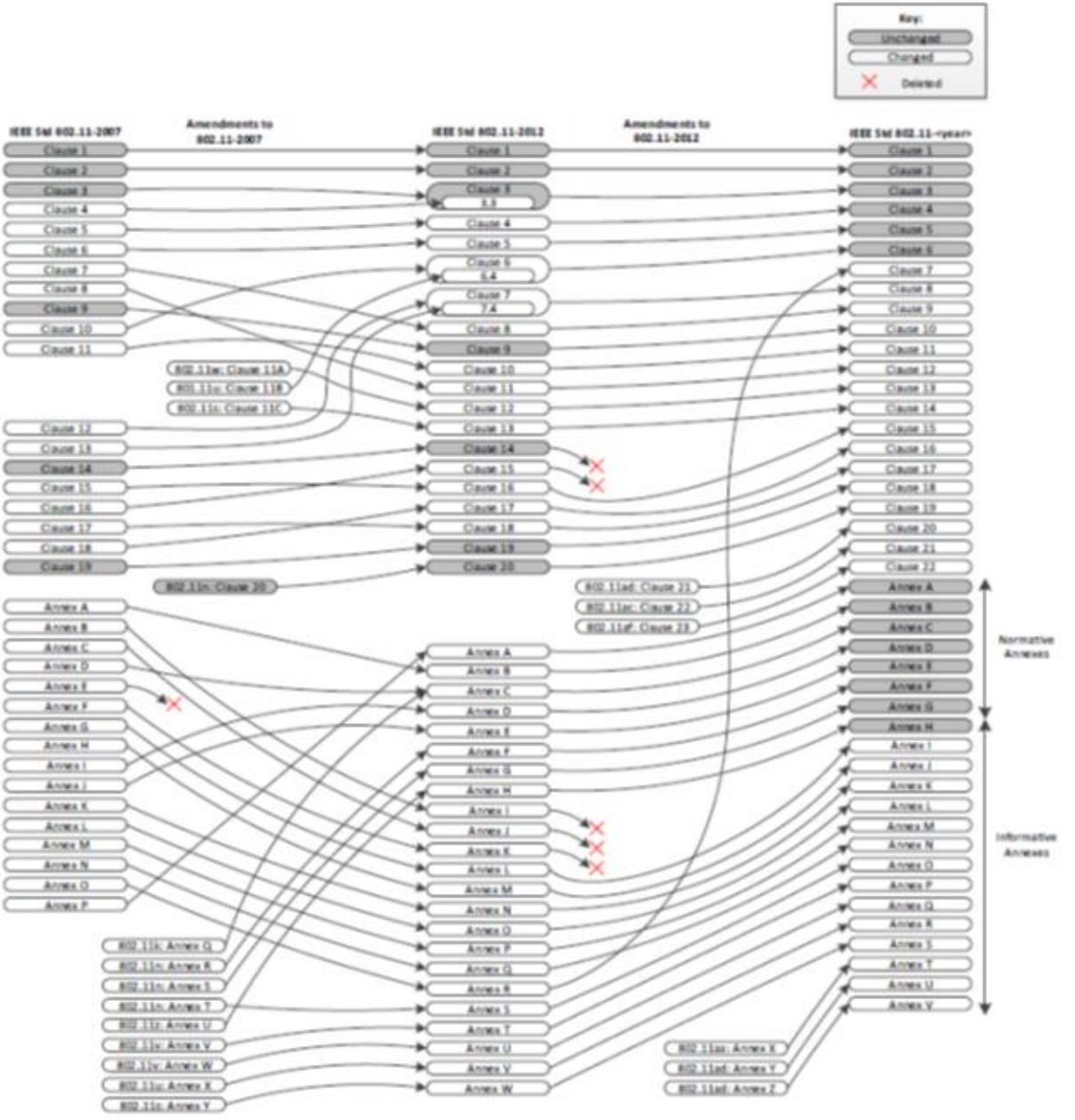


Figure i—The evolution of numbering in IEEE Std 802.11

Rogelio Montañana